

Ustedelsesdato 20-Aug-2018

Revisjonsdato 18-Mar-2024

Revisjonsnummer 3

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

Beskrivelse av produkt: Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10; Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL  
Cat No. : 47358

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier.  
Frarådet bruk Ingen informasjon tilgjengelig

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-postadresse begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.  
  
For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11  
  
Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100  
  
Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

# SIKKERHETSDATABLAD

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Revisjonsdato 18-Mar-2024

Stoffer/blandinger som etser metall

Kategori 1 (H290)

## Helsefarer

Hudetsing/hudirritasjon

Kategori 2 (H315)

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 2 (H319)

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Advarsel

## Fareutsagn

H290 - Kan være etsende for metaller

H315 - Irriterer huden

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

## Sikkerhetssetninger

P390 - Absorber spill for å hindre materiell skade

P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann

P332 + P313 - Ved hudirritasjon: Søk legehjelp

P337 + P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

## 2.3. Andre farer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

## 3.2. Stoffblandinger

| Komponent       | CAS Nr    | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                       |
|-----------------|-----------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5 | 231-791-2         | 97.9         | -                                                                                                                        |
| Salpetersyre    | 7697-37-2 | 231-714-2         | 2.0          | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Hydrogenfluorid | 7664-39-3 | EEC No. 231-634-8 | 0.1          | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)                                 |

# SIKKERHETS DATABLAD

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Revisjonsdato 18-Mar-2024

|  |  |  |  |                                           |
|--|--|--|--|-------------------------------------------|
|  |  |  |  | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
|--|--|--|--|-------------------------------------------|

| Komponent       | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL)                                                                                                                                                                                                                                            | M-faktor | Komponentnotater |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Salpetersyre    | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                |
| Hydrogenfluorid | Skin Corr. 1A :: C>=7%<br>Skin Corr. 1B :: 1%<=C<7%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.1%<=C<1%                                                                                                                                                                                                 | -        | -                |

## Merknad

Elements and concentrations in ug/ml are as follows:  
Te 25, Sc 10, Ge 5, In 5, Lu 5, Bi 5

| Komponent    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salpetersyre | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                                                                   |
| Kontakt med øyne                         | Skylt umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                                                               |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.                                                           |
| Svelging                                 | Skylt munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann.                                                                                               |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                           |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontaminering. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

# SIKKERHETSDATABLAD

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Revisjonsdato 18-Mar-2024

## Egnede slukningsmidler

Bruk slukkemidler som egner seg for lokale forhold og miljøet rundt. Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum.

## Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## Farlige forbrenningsprodukter

Hydrogenfluorid, Metaldamp og oksider, Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå inntak og inhalasjon.

## Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Emballasjen skal oppbevares på et tørt og godt ventilert sted.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

# SIKKERHETS DATABLAD

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Revisjonsdato 18-Mar-2024

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent       | Den europeiske unionen                                                                                             | U.K                                                                                                              | Frankrike                                                                                                                                                                                                                            | Belgia                                                                                                                             | Spania                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre    | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min)                                                         | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                         | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit                                                                                                                                  | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten                                                             | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                           |
| Hydrogenfluorid | TWA: 1.8 ppm (8h)<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 3 ppm (15min)<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1.8 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 3 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2.5<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 1.8 ppm 8 uren<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 3 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.5<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1.8 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.5<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent       | Italia                                                                                                                                                                                                     | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Portugal                                                                                                                                                                                             | Nederland                                 | Finland                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre    | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term                                                                                                               | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas                                                                                                         | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina        |
| Hydrogenfluorid | TWA: 1.8 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 3 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2 TWA:<br>1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor<br>4<br>TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK TWA: 1<br>mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>MAK<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 1.66 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 3 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 1.8 ppm 8 horas<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten   | TWA: 1.8 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 3 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Komponent       | Østerrike                                                                              | Danmark                                                                                                                    | Sveits                                                                                                                                | Polen                                                                                   | Norge                                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre    | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten         | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter                                                   | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Hydrogenfluorid | Haut<br>MAK-KZGW: 3 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten | TWA: 1.8 ppm 8 timer<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 3 ppm 15 | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1.66 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden                                       | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach   | TWA: 0.6 ppm 8 timer<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation                                      |

# SIKKERHETS DATABLAD

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Revisjonsdato 18-Mar-2024

|  |                                                                  |          |                              |  |                                                                   |
|--|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|
|  | MAK-TMW: 1.8 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1.5 mg/m³ 8<br>Stunden | minutter | TWA: 0.83 mg/m³ 8<br>Stunden |  | STEL: 1.8 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Hud |
|--|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|

| Komponent       | Bulgaria                                                           | Kroatia                                                                                                                                      | Irland                                                                                               | Kypros                                                             | Tsjekkia                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Salpetersyre    | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m³                                   | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m³<br>15 minutama.                                                                     | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min                                                         | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³                                     | TWA: 1 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³   |
| Hydrogenfluorid | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³<br>STEL : 3 ppm<br>STEL : 2.5 mg/m³ | TWA-GVI: 1.8 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1.5 mg/m³ 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 3 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.5 mg/m³<br>15 minutama. | TWA: 1.5 mg/m³ 8 hr.<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr. F<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15 min<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>Skin | STEL: 3.0 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m³<br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³ | TWA: 1.5 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³ |

| Komponent       | Estland                                                                                                                          | Gibraltar                                                                                | Hellas                                                         | Ungarn                                                                                                              | Island                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre    | STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutites.                                                                 | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min                                             | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³                                 | STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>percekben. CK                                                                                 | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³                                                                                                  |
| Hydrogenfluorid | TWA: 1.8 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8<br>tundides.<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minutites. | TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15 min | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m³<br>TWA: 3 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m³ | STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8<br>órában. AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 3 ppm 5 minutes<br>STEL: 2.5 mg/m³ 5<br>minutes<br>TWA: 0.7 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 0.6 mg/m³ 8<br>klukkustundum. |

| Komponent       | Latvia                                                           | Litauen                                                                    | Luxembourg                                                                                                             | Malta                                                                                   | Romania                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre    | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³<br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m³  | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³                                             | STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>Minuten                                                             | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minuti                                   | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minute                                               |
| Hydrogenfluorid | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m³<br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³ | TWA: 1.8 ppm IPRD<br>TWA: 1.5 mg/m³ IPRD<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m³ | TWA: 1.8 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8<br>Stunden<br>STEL: 3 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>Minuten | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³<br>STEL: 3 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minuti | TWA: 1.8 ppm 8 ore<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 3 ppm 15 minute<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minute |

| Komponent       | Russland                              | Slovakiske Republikk                                 | Slovenia                                                                                                           | Sverige                                                                                                                                        | Tyrkia                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre    | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m³         | Ceiling: 2.6 mg/m³                                   | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutah           | Binding STEL: 1 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 2.6<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m³ 8<br>timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>dakika                                                 |
| Hydrogenfluorid | TWA: 0.1 mg/m³ 0608<br>MAC: 0.5 mg/m³ | Ceiling: 2.5 mg/m³<br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³ | TWA: 1.8 ppm 8 urah<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minutah | Binding STEL: 2 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 1.7<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 1.8 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.5 mg/m³ 8<br>timmar. NGV | TWA: 1.8 ppm 8 saat<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 saat<br>STEL: 3 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>dakika |

Biologiske grenseverdier  
liste kilde

| Komponent | Den europeiske<br>unionen | Storbritannia | Frankrike | Spania | Tyskland |
|-----------|---------------------------|---------------|-----------|--------|----------|
|-----------|---------------------------|---------------|-----------|--------|----------|

# SIKKERHETS DATABLAD

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Revisjonsdato 18-Mar-2024

|                 |  |  |                                                                                                           |                                                                           |                                                     |
|-----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Hydrogenfluorid |  |  | Fluorides: 3 mg/g creatinine urine beginning of shift<br>Fluorides: 10 mg/g creatinine urine end of shift | Fluorides: 2 mg/L urine pre-shift<br>Fluorides: 3 mg/L urine end of shift | Fluoride: 4.0 mg/g Creatinine urine (end of shift ) |
|-----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

| Komponent       | Gibraltar | Latvia | Slovakiske Republikk                                                                                                | Luxembourg | Tyrkia |
|-----------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Hydrogenfluorid |           |        | Fluoride: 7 mg/g creatinine urine end of exposure or work shift<br>Fluoride: 4 mg/g creatinine urine prior to shift |            |        |

## Overvåkningsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                         | Akutt effekt lokal (Oral) | Akutt effekt systemisk (Oral) | Kroniske effekter lokal (Oral) | Kroniske effekter systemisk (Oral) |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Hydrogenfluorid 7664-39-3 ( 0.1 ) |                           | 0.01 mg/kg/ bw/day            |                                | 0.01 mg/kg bw/day                  |

| Component                         | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hydrogenfluorid 7664-39-3 ( 0.1 ) | DNEL = 2.5mg/m³                | DNEL = 2.5mg/m³                    | DNEL = 1.5µg/m³                     | DNEL = 1.5mg/m³                         |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                         | Ferskvann      | Ferskvann sediment | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)        |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Hydrogenfluorid 7664-39-3 ( 0.1 ) | PNEC = 0.9mg/L |                    |                      | PNEC = 51mg/L                              | PNEC = 11mg/kg soil dw |

| Component                         | Sjøvann        | Sjøvann sediment | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------|------|
| Hydrogenfluorid 7664-39-3 ( 0.1 ) | PNEC = 0.9mg/L |                  |                         |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

Håndvern

Vernehansker

# SIKKERHETSDATABLAD

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Revisjonsdato 18-Mar-2024

| Hanskemateriale                             | Gjennombruddstid                | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se produsentens<br>anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

## Hud- og kroppsvern

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

## Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

## Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143

## Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Partikkelfiltrering: EN149: 2001

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

## Miljømessige eksponeringskontroller

Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Fysisk tilstand

Væske

#### Utseende

##### Lukt

Ingen informasjon tilgjengelig

##### Luktterskel

Ingen data er tilgjengelig

##### Smeltepunkt/frysepunkt

Ingen data er tilgjengelig

##### Mykgjøringspunkt

Ingen data er tilgjengelig

##### Kokepunkt/kokepunktintervall

100 °C / 212 °F

##### Antennelighet (Væske)

Ingen data er tilgjengelig

##### Antennelighet (fast stoff, gass)

Ikke relevant

Væske

##### Ekspljosjonsgrenser

Ingen data er tilgjengelig

#### Flammepunkt

Ingen informasjon tilgjengelig

**Metode -** Ingen informasjon tilgjengelig

#### Selvantennelsestemperatur

Ingen data er tilgjengelig

#### Spaltingstemperatur

Ingen data er tilgjengelig

#### pH

Ingen informasjon tilgjengelig

#### Viskositet

Ingen data er tilgjengelig

#### Vannløselighet

Blandbar

#### Løselighet i andre løsemidler

Ingen informasjon tilgjengelig

#### Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)

#### Komponent

log Pow

#### Salpetersyre

-2.3

#### Hydrogenfluorid

-1.4



# SIKKERHETSDATABLAD

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Revisjonsdato 18-Mar-2024

|                       |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Damptrykk             | Ingen data er tilgjengelig |              |
| Tetthet / Tyngdekraft | Ingen data er tilgjengelig |              |
| Bulktetthet           | Ikke relevant              | Væske        |
| Damp tetthet          | Ingen data er tilgjengelig | (Luft = 1.0) |
| Partikkelegenskaper   | Ikke relevant (væske)      |              |

## 9.2. Andre opplysninger

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

#### Farlig polymerisering

Ingen informasjon tilgjengelig.

#### Farlige reaksjoner

Ingen ved normal prosesshåndtering.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting.

### 10.5. Uforenlige materialer

Baser. Oksidasjonsmiddel.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Hydrogenfluorid. Metaldamp og oksider. Nitrogenoksider (NOx).

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

Oral

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Dermal

Ingen data er tilgjengelig

Innånding

Ingen data er tilgjengelig

#### Toksikologidata for komponentene

| Komponent       | LD50 munn | LD50 hud | LC50 Inhalering              |
|-----------------|-----------|----------|------------------------------|
| Water           | -         | -        | -                            |
| Salpetersyre    | -         | -        | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h    |
| Hydrogenfluorid | -         | -        | LC50 = 0.79 mg/L ( Rat ) 1 h |

| Komponent    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salpetersyre | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

#### (b) Hudetsende / irritasjon;

Kategori 2

#### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 2

# SIKKERHETSDATABLAD

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Revisjonsdato 18-Mar-2024

(d) Sensibilisering;  
Respiratorisk  
Huden

Ingen data er tilgjengelig  
Ingen data er tilgjengelig

(e) mutagenitet i kjønnseller;

Ingen data er tilgjengelig

(f) kreftfremkallende;

Ingen data er tilgjengelig  
Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

(g) reproduksjonstoksisitet;

Ingen data er tilgjengelig

(h) STOT-enkel eksponering;

Ingen data er tilgjengelig

(i) STOT-gjentatt eksponering;

Ingen data er tilgjengelig

Målorganer

Ingen informasjon tilgjengelig.

(j) aspirasjonsfare;

Ingen data er tilgjengelig

Symptomer / effekter,  
både akutte og forsinkede

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

Økotoksisitetseffekter

.

| Komponent       | Ferskvannsfisk                           | vannloppe                                 | Ferskvannsalge |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Hydrogenfluorid | LC50 = 660 mg/L, 48h<br>(Leuciscus idus) | EC50 = 270 mg/L, 48h (Daphnia<br>species) |                |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens

Kan blandes med vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent       | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| Salpetersyre    | -2.3    | Ingen data er tilgjengelig    |
| Hydrogenfluorid | -1.4    | Ingen data er tilgjengelig    |

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

# SIKKERHETSDATABLAD

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Revisjonsdato 18-Mar-2024

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

Opplysninger om hormonhermer Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

Persistente organiske forurensende Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

Ozonforbrukende potential Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fra rester/ubrukte produkter Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

Forurensset emballasje Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Europeisk avfallskatalog I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

Annen informasjon Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

14.1. FN-nummer UN3264  
14.2. FN-forsendelsesnavn Etsende væske, syreholdig, uorganisk, n.o.s.  
Korrekt teknisk navn (NITRIC ACID, Hydrofluoric acid)  
14.3. Transportfareklasse(r) 8  
14.4. Emballasjegruppe III

### ADR

14.1. FN-nummer UN3264  
14.2. FN-forsendelsesnavn Etsende væske, syreholdig, uorganisk, n.o.s.  
Korrekt teknisk navn (NITRIC ACID, Hydrofluoric acid)  
14.3. Transportfareklasse(r) 8  
14.4. Emballasjegruppe III

### IATA

14.1. FN-nummer UN3264  
14.2. FN-forsendelsesnavn Etsende væske, syreholdig, uorganisk, n.o.s.  
Korrekt teknisk navn (NITRIC ACID, Hydrofluoric acid)  
14.3. Transportfareklasse(r) 8  
14.4. Emballasjegruppe III

14.5. Miljøfarer Ingen farer identifisert

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

# SIKKERHETS DATABLAD

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Revisjonsdato 18-Mar-2024

**14.7. Transport i bulk i henhold til** Ikke aktuelt, emballert varer  
**vedlegg II av MARPOL73/78 og**  
**IBC-koden**

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent       | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water           | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Salpetersyre    | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Hydrogenfluorid | 7664-39-3 | 231-634-8 | -      | -   | X     | X    | KE-20198 | X    | X    |

| Komponent       | CAS Nr    | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water           | 7732-18-5 | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Salpetersyre    | 7697-37-2 | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Hydrogenfluorid | 7664-39-3 | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent       | CAS Nr    | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XIV - stoffer som<br>krever autorisasjon | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XVII -<br>Restriksjoner på visse<br>farlige stoffer | REACH-forordningen<br>(EC 1907/2006) artikkel<br>59 - Kandidatliste over<br>stoffer med svært stor<br>bekymring (SVHC) |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5 | -                                                                       | -                                                                                  | -                                                                                                                      |
| Salpetersyre    | 7697-37-2 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)           | -                                                                                                                      |
| Hydrogenfluorid | 7664-39-3 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)           | -                                                                                                                      |

#### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent       | CAS Nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>Kvalifiserte mengder for Major Accident<br>Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) -<br>Kvalifiserte Mengder for<br>sikkerhetsrapport Krav |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5 | Ikke relevant                                                                               | Ikke relevant                                                                              |
| Salpetersyre    | 7697-37-2 | Ikke relevant                                                                               | Ikke relevant                                                                              |
| Hydrogenfluorid | 7664-39-3 | Ikke relevant                                                                               | Ikke relevant                                                                              |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

# SIKKERHETSDATABLAD

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Revisjonsdato 18-Mar-2024

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

### WKG klassifisering

Vannfareklasse = ufarlig for vann (egenklassifisering)

| Komponent       | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Salpetersyre    | WGK1                                 |                           |
| Hydrogenfluorid | WGK2                                 |                           |

| Komponent       | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Hydrogenfluorid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32 |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre<br>7697-37-2 ( 2.0 )    | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Hydrogenfluorid<br>7664-39-3 ( 0.1 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke nødvendig for blandinger

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H290 - Kan være etsende for metaller

H315 - Irriterer huden

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

H272 - Kan forsterke brann; oksiderende

H300 - Dødelig ved svelging

H310 - Dødelig ved hudkontakt

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H318 - Gir alvorlig øyeskade

H330 - Dødelig ved innånding

EUH071 - Etsende for luftveiene

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

# SIKKERHETSATABLAD

Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1, Specpure®, Te @ 25; Sc @ 10;  
Ge, In, Lu, Bi @ 5 µg/mL

Revisjonsdato 18-Mar-2024

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

**Klassifisering og prosedyre som brukes for avledning av klassifisering for blandinger i henhold til forordning (EF)**

**1272/2008 [CLP]:**

**Fysiske farer**

På grunnlag av testdata

**Helsefarer**

Beregningsmetode

**Miljøfarer**

Beregningsmetode

**Opplæringsråd**

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og  
EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

**Tilberedt av**

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Utstedelsesdato**

20-Aug-2018

**Revisjonsdato**

18-Mar-2024

**Revisjonsoppsummering**

Ny leverandør av nødtelefon.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**